

Lista 01 - MAE0354

Marcos Salvador (15474845)

Table 1: Estimativas de Máxima Verossimilhança para o parâmetro

Protocolo	Theta_MV
Convencional	0.0569
Via Rápida	0.1327

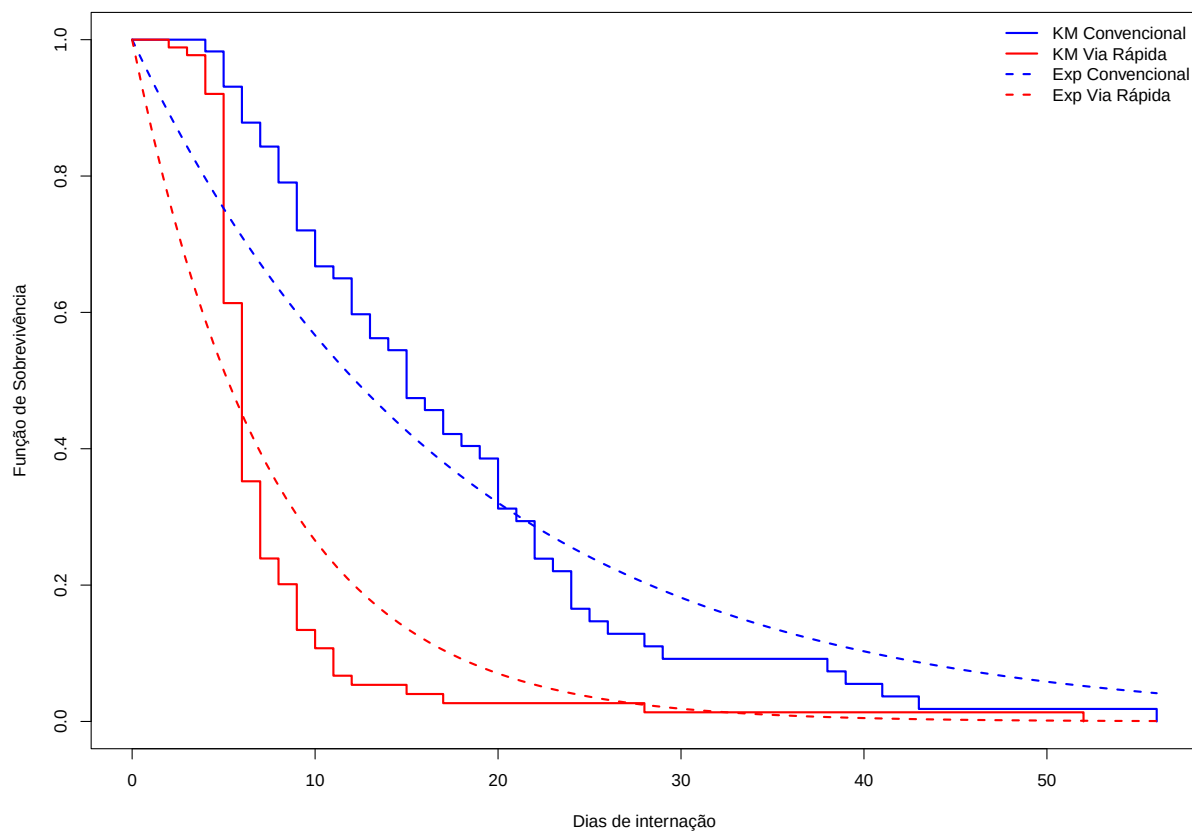


Table 2: Estimativas do tempo médio de internação e seus erros-padrão

Protocolo	Media	Erro_Padrao
Convencional	17.589	2.350
Via Rápida	7.536	0.822

Table 3: Estimativas da mediana do tempo de internação e seus erros-padrão

Protocolo	Mediana	Erro_Padrao
Convencional	12.192	1.629
Via Rápida	5.223	0.570

Table 4: Estimativas dos parâmetros Weibull por protocolo

Protocolo	Forma_alpha	Escala_lambda
Convencional	1.7441	19.6362
Via Rápida	1.5501	8.3457

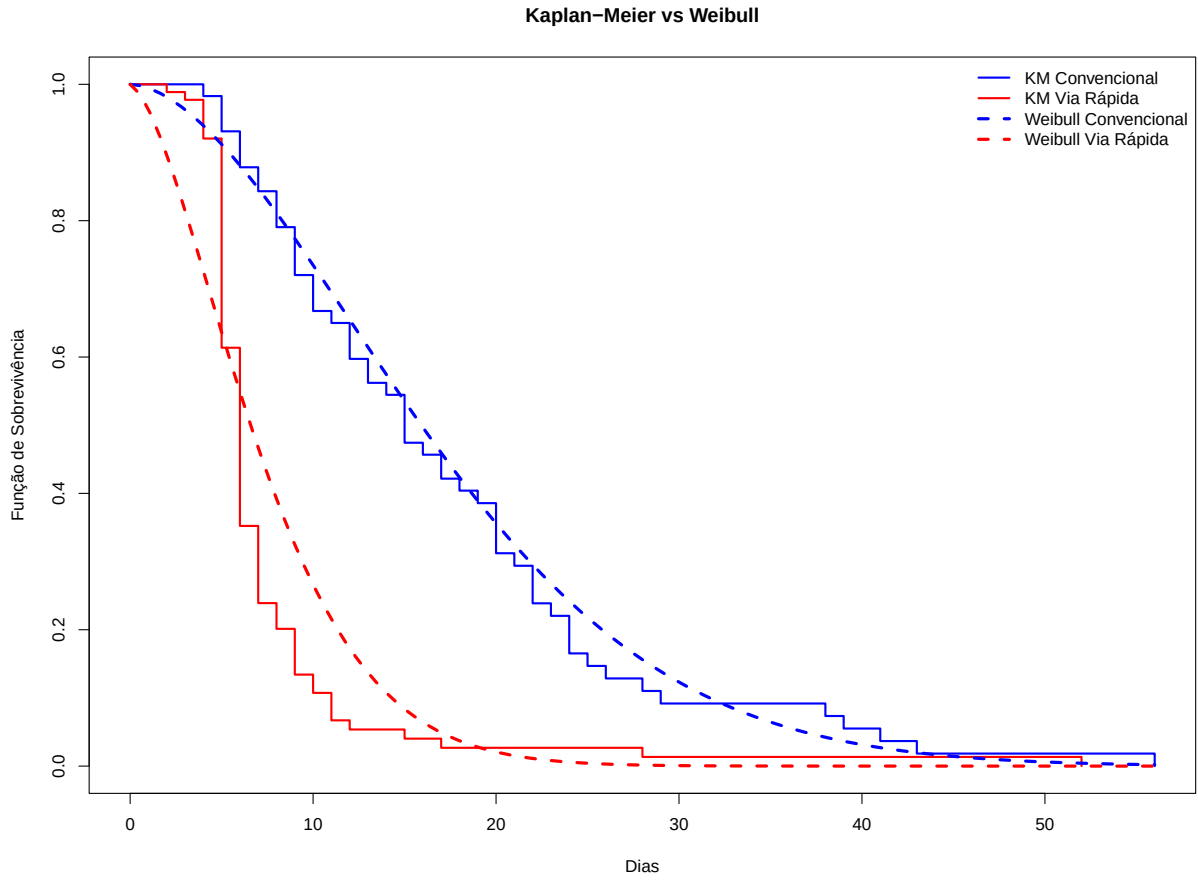


Table 5: Probabilidade estimada de permanência superior a t dias - Modelo Exponencial

Dias	Convencional	Via.Rápida
7	0.6717	0.3950
14	0.4512	0.1560
30	0.1817	0.0187

Table 6: Probabilidade estimada de permanência superior a t dias - Modelo Weibull

Dias	Convencional	Via.Rápida
7	0.8475	0.4670
14	0.5745	0.1076
30	0.1232	0.0007

Apêndice (códigos no R)

```
library(survival)
library(knitr)
library(kableExtra)

dados <- read.csv("MAE0354-2026 - viarapidareduzido.csv")

via_convencional <- subset(dados, Protocolo == 0)
via_rapida <- subset(dados, Protocolo == 1)

theta_mv_exp <- function(tempo, delta) sum(delta)/sum(tempo)

theta_c <- theta_mv_exp(via_convencional$Dias, via_convencional$Delta)
theta_r <- theta_mv_exp(via_rapida$Dias, via_rapida$Delta)

tabela_theta <- data.frame(
  Protocolo = c("Convencional", "Via Rápida"),
  Theta_MV = c(theta_c, theta_r)
)

kable(tabela_theta, digits = 4,
      caption = "Estimativas de Máxima Verossimilhança para o parâmetro ")

S_c <- function(t) exp(-theta_c*t)
S_r <- function(t) exp(-theta_r*t)

km_c <- survfit(Surv(Dias, Delta) ~ 1, data = via_convencional)
km_r <- survfit(Surv(Dias, Delta) ~ 1, data = via_rapida)

plot(km_c, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE,
     col = "blue", lwd = 2,
     xlab = "Dias de internação",
     ylab = "Função de Sobrevivência",
     xlim = c(0, max(dados$Dias)), ylim = c(0,1))

lines(km_r, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE,
     col = "red", lwd = 2)

curve(S_c(x), from = 0, to = max(dados$Dias),
     add = TRUE, col = "blue", lwd = 2, lty = 2)
```

```
curve(S_r(x), from = 0, to = max(dados$Dias),
      add = TRUE, col = "red", lwd = 2, lty = 2)
```

```
legend("topright",
      legend = c("KM Convencional", "KM Via Rápida",
                  "Exp Convencional", "Exp Via Rápida"),
      col = c("blue", "red", "blue", "red"),
      lty = c(1, 1, 2, 2), lwd = 2, bty = "n")
```

```
d_c <- sum(via_convencional$Delta)
d_r <- sum(via_rapida$Delta)
```

```
media_c <- 1/theta_c
media_r <- 1/theta_r
```

```
ep_media_c <- 1/(theta_c*sqrt(d_c))
ep_media_r <- 1/(theta_r*sqrt(d_r))
```

```
tabela_medias <- data.frame(
  Protocolo = c("Convencional", "Via Rápida"),
  Media = c(media_c, media_r),
  Erro_Padrao = c(ep_media_c, ep_media_r)
)
```

```
kable(tabela_medias, digits = 3,
      caption = "Estimativas do tempo médio de internação e seus erros-padrão")
```

```
mediana_c <- log(2)/theta_c
mediana_r <- log(2)/theta_r
```

```
ep_mediana_c <- log(2)/(theta_c*sqrt(d_c))
ep_mediana_r <- log(2)/(theta_r*sqrt(d_r))
```

```
tabela_medianas <- data.frame(
  Protocolo = c("Convencional", "Via Rápida"),
  Mediana = c(mediana_c, mediana_r),
  Erro_Padrao = c(ep_mediana_c, ep_mediana_r)
)
```

```
kable(tabela_medianas, digits = 3,
      caption = "Estimativas da mediana do tempo de internação e seus erros-padrão")
```

```

ajuste_c_w <- survreg(Surv(Dias, Delta) ~ 1,
                      data = via_convencional,
                      dist = "weibull")

ajuste_r_w <- survreg(Surv(Dias, Delta) ~ 1,
                      data = via_rapida,
                      dist = "weibull")

shape_c <- 1/ajuste_c_w$scale
shape_r <- 1/ajuste_r_w$scale

lambda_c <- exp(coef(ajuste_c_w))
lambda_r <- exp(coef(ajuste_r_w))

tabela_weibull <- data.frame(
  Protocolo = c("Convencional", "Via Rápida"),
  Forma_alpha = c(shape_c, shape_r),
  Escala_lambda = c(lambda_c, lambda_r)
)

kable(tabela_weibull, digits = 4,
      caption = "Estimativas dos parâmetros Weibull por protocolo")

```

```

S_c_weib <- function(t) exp(-(t/lambda_c)^shape_c)
S_r_weib <- function(t) exp(-(t/lambda_r)^shape_r)

plot(km_c, col = "blue", lwd = 2,
     conf.int = FALSE, mark.time = FALSE,
     xlab = "Dias", ylab = "Função de Sobrevida",
     xlim = c(0, max(dados$Dias)), ylim = c(0, 1),
     main = "Kaplan-Meier vs Weibull")

lines(km_r, col = "red", lwd = 2,
     conf.int = FALSE, mark.time = FALSE)

curve(S_c_weib(x), add = TRUE,
     col = "blue", lwd = 3, lty = 2)

curve(S_r_weib(x), add = TRUE,
     col = "red", lwd = 3, lty = 2)

legend("topright",

```

```

legend = c("KM Convencional", "KM Via Rápida",
           "Weibull Convencional", "Weibull Via Rápida"),
col = c("blue", "red", "blue", "red"),
lty = c(1, 1, 2, 2),
lwd = c(2, 2, 3, 3),
bty = "n")

```

```

tabela_exp <- data.frame(
  Dias = c(7, 14, 30),
  Convencional = exp(-theta_c*c(7, 14, 30)),
  `Via Rápida` = exp(-theta_r*c(7, 14, 30))
)

kable(tabela_exp, digits = 4,
      caption = "Probabilidade estimada de permanência superior a t dias - Modelo Exponencial")

```

```

weib_surv <- function(t, alpha, lambda) exp(-(t/lambda)^alpha)

tabela_weib <- data.frame(
  Dias = c(7, 14, 30),
  Convencional = weib_surv(c(7, 14, 30), shape_c, lambda_c),
  `Via Rápida` = weib_surv(c(7, 14, 30), shape_r, lambda_r)
)

kable(tabela_weib, digits = 4,
      caption = "Probabilidade estimada de permanência superior a t dias - Modelo Weibull")

```